TRABAJO PRÁCTICO Nº 4
DETERMINANTES

2018

1) i) Hallar el valor de los siguientes determinantes utilizando propiedades.

ii) Calcular las inversas de las matrices correspondientes a dichos determinantes (si existieran).

$$a)\begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} \qquad b)\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \qquad c)\begin{vmatrix} -1 & 2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$d)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \qquad e)\begin{vmatrix} 2 & 5 & -3 & -2 \\ -2 & -3 & 2 & -5 \\ 1 & 3 & -2 & 2 \\ -1 & -6 & 4 & 3 \end{vmatrix} \qquad f)\begin{vmatrix} 3 & -2 & -5 & 4 \\ -5 & 2 & 8 & -5 \\ 4 & -4 & -10 & 4 \\ -2 & 4 & 7 & -3 \end{vmatrix}$$

2) Los números 546 , 273 y 169 son divisibles por 13. Demostrar que el determinante:

$$\begin{vmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 4 & 7 & 6 \\ 6 & 3 & 9 \end{vmatrix}$$

también es divisible por 13, sin calcularlo.

3) Probar que el determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \end{vmatrix}$$

es divisible por $(x-1)^3$ sin calcularlo.

4) Hallar los valores de $x \in \mathbb{R}$ que anulen los determinantes de las siguientes matrices:

$$a)\begin{pmatrix} 2x-1 & x+1 \\ x & 2 \end{pmatrix} \qquad b)\begin{pmatrix} 1-x & 0 & -2 \\ 0 & -x & 0 \\ -2 & 0 & 4-x \end{pmatrix} \qquad c)\begin{pmatrix} x & 0 & 3x \\ x & 0 & 1 \\ 0 & 2x & 0 \end{pmatrix} \qquad d)\begin{pmatrix} 1+x & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e)\begin{pmatrix} 2-x & -3 & 6 \\ 2 & -1 & 2+x \\ x & 1+x & -2 \end{pmatrix} \qquad f)\begin{pmatrix} 1 & 1 & x & 1 \\ x & 1 & 1 & 0 \\ 0 & x & 1 & 0 \\ 1 & 1 & x & 0 \end{pmatrix}$$

5) Calcular el siguiente determinante sabiendo que a + b + c = 6

$$\begin{vmatrix} a & b & c & 2 \\ b & c & a & 2 \\ c & a & b & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

6) Si C_1, C_2, C_3, C_4 son las 4 columnas de una matriz cuadrada con determinante 3, hallar el valor de det (2A) y det (A^{-1}).

7) Resolver la ecuación AX = B usando la matriz inversa de A. Calcular dicha matriz inversa usando la matriz adjunta de A.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix}$$

8) Verificar que el siguiente determinante, (llamado determinante de Vandermonde):

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}$$

vale:

(b – a) (c – a) (d – a) (c – b) (d – b) (d – c)

9) Obtener usando determinantes el rango de las siguientes matrices:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ -2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 & -4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

10) Hallar en función de k ∈ ℝ, el rango de la matriz A:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 2 & 0 & k \end{pmatrix}$$